

ЛЕКЦИЯ 2

**Логическа организация на
компютърната мрежа. Директорийни
услуги – концепция и архитектури.**

Основни компоненти на компютърната мрежа

Хардуер: настолни и преносими компютри, сървъри, мобилни устройства, принтери, мрежови устройства и др.;

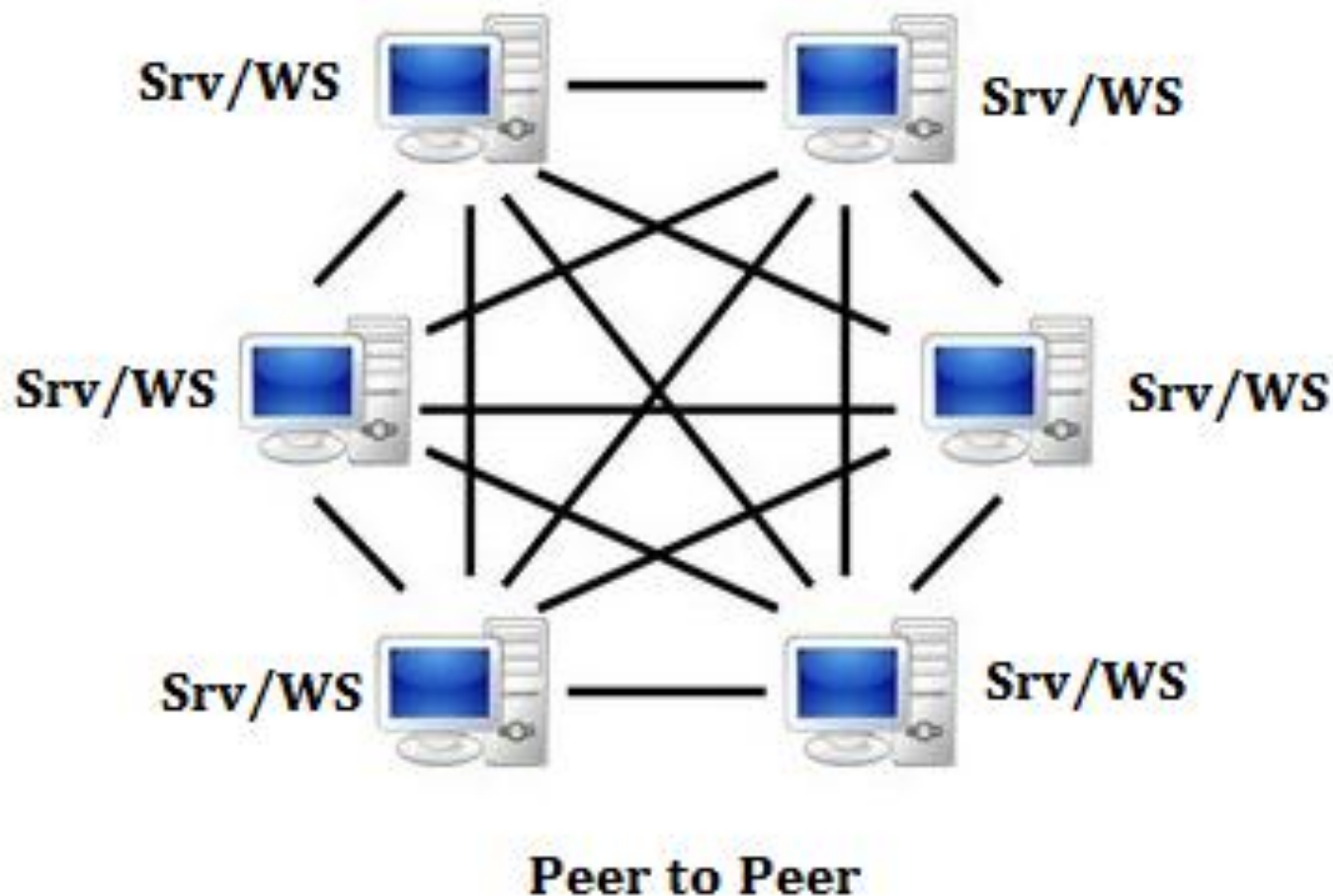
Софтуер: системен и приложен софтуер;

Ресурси: файлове, принтери, мрежи, услуги и др.;

Акаунти: имена чрез които се регламентира достъпа до ресурсите;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Мрежи с разпределени ресурси (peer-to-peer)



доц. д-р инж. Росен Радков

Основни характеристики

- За мрежи с малък брой устройства
- Предназначени за дома или фирми от тип микро предприятие
- Опростена архитектура
- Използват настолни операционни системи
- Възможност за свързване устройства с различни операционни системи

Предимства

- Опростено администриране
- Ниска цена на началната инвестиция
- Ниски разходи за поддръжка

Недостатъци

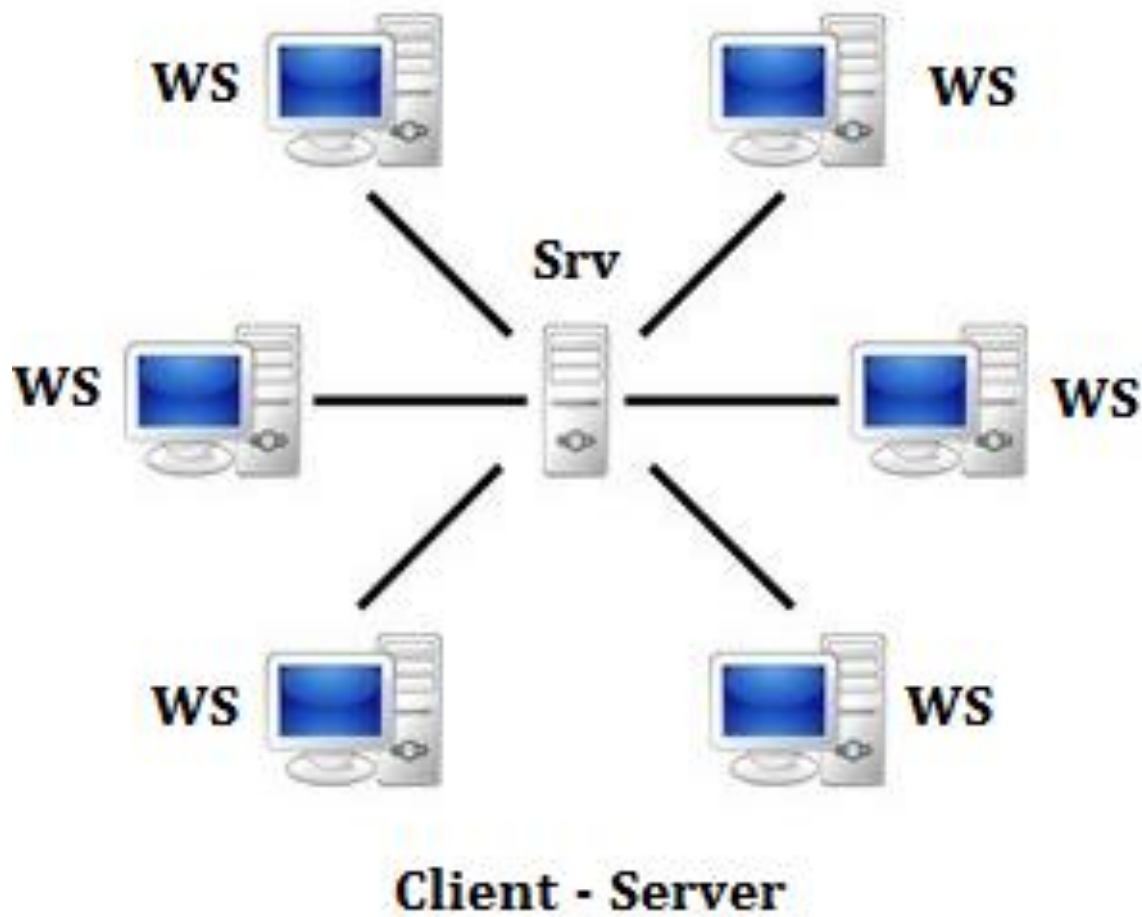
- Необходимост да се администрират всички устройства
- Невъзможност за използване на общи имена на потребители и групи
- Невъзможност да се налагат общи или групови политики
- При необходимост от промяна тя трябва да се извърши на всички засегнати устройства
- Ниска надеждност
- Ниска сигурност на информацията

Недостатъци

- Проблеми с организиране на отдалечен достъп до ресурсите
- Липса на централизирано управление
- Трудности за откриване на достъпните за даден потребител ресурси
- Трудности при необходимост от обслужване на нови бизнес процеси

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Мрежи от тип Клиент-Сървър



доц. д-р инж. Росен Радков

Основни характеристики

- За мрежи с голям брой устройства
- Предназначени за фирми от тип малко, средно или голямо предприятие
- Сложна архитектура
- Използват се и сървърни и настолни операционни системи
- Възможност за свързване устройства работещи с операционни системи на различни производители
- Висока надеждност
- Централизирано управление на услугите

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Предимства

- Възможност за централизирано администриране и управление
- Възможност за налагане на общи и групови политики
- Лесна организация на контрола на достъп до ресурсите
- Лесно откриване на достъпните ресурси
- Възможности за постигане на висока надеждност
- Възможности за постигане на висока сигурност на информацията

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Предимства

- Възможност за отдалечен достъп до ресурсите
- Лесно мащабиране

доц. д-р инж. Росен Радков

Недостатъци

- Сложност на ИТ инфраструктурата
- Сложно администриране
- Висока цена на началната инвестиция
- Висока цена на текущата поддръжка
- Необходимост от компетентен и опитен ИТ персонал

Различия м/у настолни компютри и сървъри (припомняне)

- Брой и вид на процесорите;
- Обем на оперативната памет;
- Тип на дисковата система: RAID масиви; различен тип дискове;
- Надеждност на компонентите: MTBF;
- Средства за диагностика;
- Резервираност на хранващия блок;
- Обслужване под напрежение - hot swar;
- и други.

Различия м/у настолни и сървърни ОС (припомняне)

- Поддържан брой процесори;
- Поддържан обем на оперативната памет;
- Поддържан обем на дисковата памет;
- Поддържани услуги: DHCP, DNS, Active directory, Print server, Domain controller, Web server и др.;
- Режим на едновременна работа на много потребители;
- Поддръжка на технологии за отдалечен достъп;
- Поддръжка на платформа за виртуализация;
- и други.

Изводи

Има необходимост от услуга, която да дава възможност за:

- организиране на каталог на потребителите, групите, ресурсите и услугите;
- управление на контрола на достъп до ресурсите;
- надеждна и сигурна проверка и управление на идентичностите;

Понятие за директория

Какво е директория (directory - каталог)?

- Услуга (service), т.е. софтуер;
- Услуга, която поддържа в специализирана база данни (хранилище), списък за обектите в организацията (потребители, е-майл адреси, цифрови сертификати компютри, ресурси и др.), подредени по определен начин;
- Услуга, която предоставя адекватен отговор на запитвания за обектите от поддържания списък;

Понятие за директория

- Дава възможност на потребителите или приложенията да намират ресурси по определени техни характеристики (например по име на потребител да се намери името на служителя, неговият емайл адрес, телефон, номер на кабинет и т.н.);
- Различава се от другите бази данни по това, че към нея по-често се отправят запитвания (операция четене) отколкото да се правят обновявания (операция запис) и затова е оптимизирана за четене;

Понятие за директория

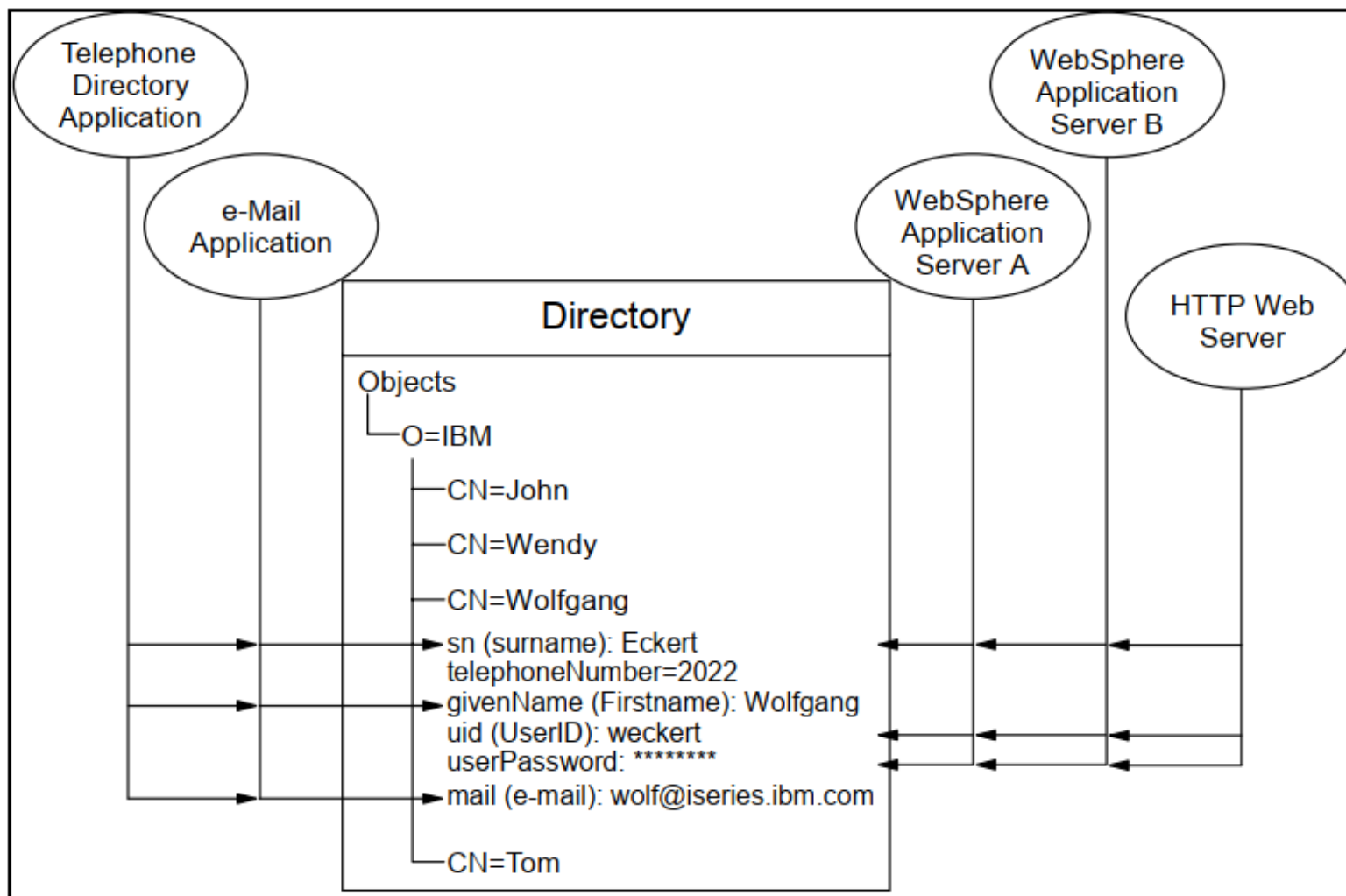
- Повечето директории не поддържат транзакции или са ограничени до извършване на операции в самата база данни;
- Директориите не поддържат общоприетите начини на достъп до тях, като SQL например, а работят с опростени и оптимизирани протоколи за достъп. Това позволява клиентската и сървърна част също да бъдат опростени;
- Понякога се налага директорийната услуга да се обръща към други услуги за да получи необходимата информация, т.е. тя е само една от необходимите за една организация услуги;

Понятие за директория

- Директорийните услуги трябва да позволяват управление на връзките между обектите;
- Директорийната услуга трябва да бъде:
 - гъвкава – за да съхранява необходимия набор от данни;
 - защитена – за да осигурява достъп както от Intranet така и от Internet;
 - с възможност за мащабиране според нуждите на бизнеса;
 - да използва отворен, базиран на стандартите, протокол;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Понятие за директория



доц. д-р инж. Росен Радков

Еволюция на директориите (1)

- 1988 г. - X.500 на ITU, базирана на модела на ISO, а не на TCP/IP, и използваща Directory Access Protocol (DAP) - сложна и включваща в себе си повече характеристики от необходимите за обектите в една директория;
- 1990 г. - (ISO 9594 Data Communication Network Directory), препоръките X.500-X.521 реферират към него;
- 1993 г. - първа версия на Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) публикуван в RFC1487 (X.500 Lightweight Access Protocol) – на практика не влязла в употреба (разработена от екип от учени от университета в Мичиган);

Еволюция на директориите (2)

- 1995 г. - LDAPv2 – преди нея LDAP се е използвала преди всичко като шлюз между X.500 сървърите. В края на 1995г. в Мичиган е пуснат първия LDAP сървър;

През Декември 1997г. в RFC2251 е публикувано важно обновяване на LDAP, което предоставя няколко нови и значими функции, които го превръщат в достатъчно надежден и гъвкав протокол. Оттогава много фирми като Sun, Novell сега NetIQ, Microsoft и в миналото Netscape са разработили директорийни услуги базирани на LDAP;

- 2002г. в RFC3377 е публикувана LDAPv3, която обобщава всички „главни“ за LDAP RFC документи;

Еволюция на директориите (3)

Съпътстващи RFC:

- Lightweight Directory Access Protocol (v3): Attribute Syntax Definitions (RFC 2252)
- _x005F_x005F_x0002_Lightweight Directory Access Protocol (v3): UTF-8
- String Representation of Distinguished Names (RFC 2253)
- The String Representation of LDAP Search Filters (RFC 2254)
- The LDAP URL Format (RFC 2255)

Еволюция на директориите (4)

- A Summary of the X.500(96) User Schema for use with LDAPv3 (RFC 2256)
- _x005F_x005F_x0002_Authentication Methods for LDAP (RFC 2829)
- LDAPv3: Extension for Transport Layer Security (RFC 2830)
- Lightweight Directory Access Protocol (v3): Technical Specification (RFC 3377)

Приложение на LDAP

- Microsoft Active Directory
- NetIQ eDirectory
- Apache Directory Server
- Red Hat Directory Server
- Oracle Internet Directory
- IBM Tivoli Directory Server
- OpenLDAP
- IBM Lotus Domino

Какво е LDAP?

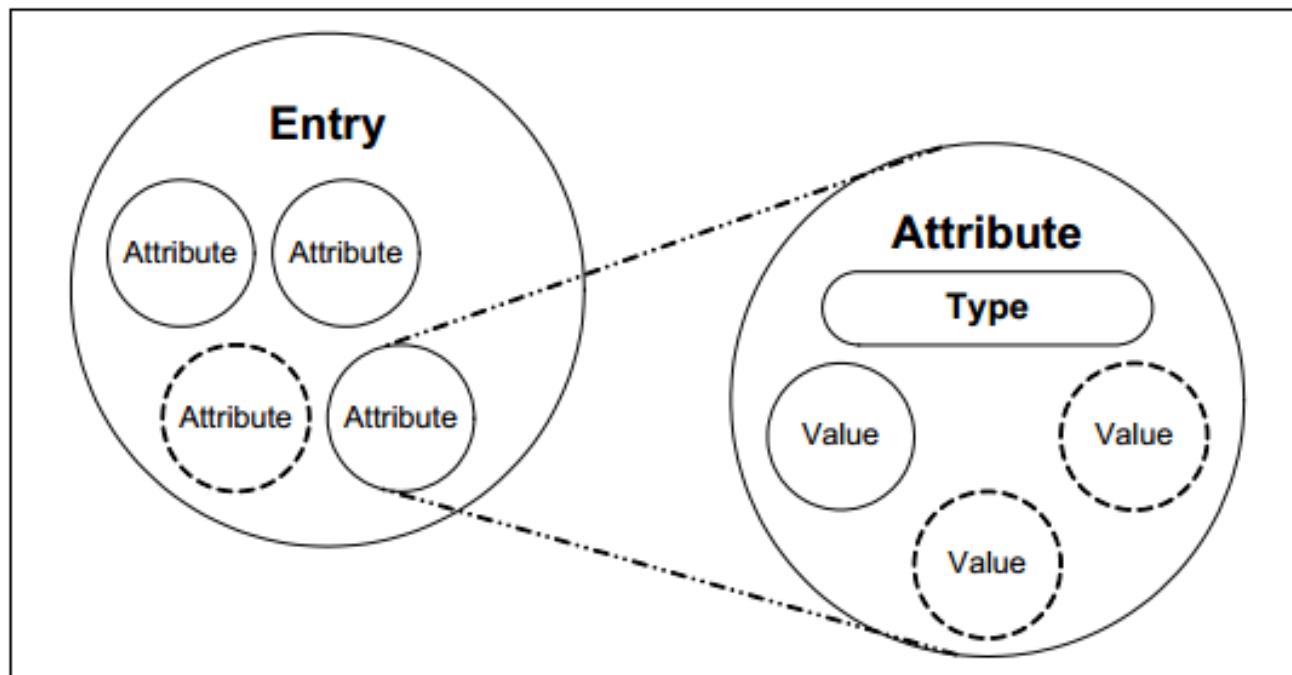
- Отворен стандарт, дефиниращ стандартен метод за достъп и обновяване на информацията в директорията. Разработени са API-та за различни програмни езици;
- Дефинира комуникационен протокол, т.е. формата на съобщенията и транспорта на съобщенията, обменяни между клиент и директориен сървър;
- Използва TCP порт 636 за защитена комуникация и 389 за незащитена комуникация;
- **LDAP е протокол, а не директория!!!**

Комуникацията между LDAP клиент и сървър включва:

- Клиентът изразжда сесия с LDAP сървър – binding
- Клиентът може да използва име и парола за автентикация или да изгради анонимна сесия с права по подразбиране
- Клиентът може да извършва операции (добавяне, изтриване, промяна) с базата от данни, с възможност за използване на филтри
- Когато клиентът приключи със заявките, сесията се затваря - unbinding

Концепция и архитектура на LDAP (1)

- ◆ Информационен модел



Концепция и архитектура на LDAP (2)

◆ Синтаксис на атрибути

Синтаксис	Описание
bin	Двоична информация
ces	Низ (има значение малки/големи букви)
cis	Низ (без значение малки/големи букви)
tel	Телефонен номер (text)
dn	отличаващо име
Generalized Time	Дата и час (string)
Postal Address	Пощенски адрес (редове разделени с \$)

Концепция и архитектура на LDAP (3)

◆ Общи LDAP атрибути

Атрибут	Синтаксис	Описание	Пример
CommonName, cn	cis	Име на обекта	Ivan Ivanov
surname, sn	cis	Фамилно име	Ivanov
telephoneNumber	tel	Тел. номер	+35952777777
OrganizationalUnitName, ou	cis	Име на отдел	NetAdmin
owner	dn	Отличаващо име на лице притежаващо обекта	cn=Ivan Ivanov, o=CompanyNet, c=bg
organization, o	cis	Име на организацията	CompanyNet

Концепция и архитектура на LDAP (4)

- ◆ Схемите определят типа на обектите и списъка на неговите атрибути, които могат да бъдат съхранени в директорията. Всеки сървър може да има собствена схема, но за взаимодействие м/у директориите се очаква, че има стандартизация.

Класове обекти и изискваните атрибути

Object class	Описание	Изискван атрибут
InetOrgPerson	Дефинира записите за служител	commonName (cn) surname (sn) objectClass
OrganizationalUnit	Дефинира записи за организационната единица	ou objectClass
Organization	Дефинира записи за организацията	o objectClass

Концепция и архитектура на LDAP (5)

- ◆ Атрибутите на обектите могат да бъдат задължителни и опционални, например *Surname* е задължителен, но *Description* не е
- ◆ Схемата има механизъм за проверка, който проверява преди записът за обекта да бъде съхранен, дали всички задължителни атрибути са въведени.
- ◆ Опционалните атрибути могат да бъдат въвеждани по всяко време.

Концепция и архитектура на LDAP (6)

- ◆ Subclassing: Обекти могат да бъдат извлечени от други обекти – нарича се subclassing. Ако е дефиниран обект наречен *person*, който има атрибути *surname* и др., то класът на обекта *organizationalPerson*, може да бъде дефиниран като подклас на обектен клас *person*. Тогава той ще има атрибутите дефинирани за *person* както и други, ако има такива дефинирани.
- ◆ Обектният клас на *person* се нарича „висшестоящ“
- ◆ Специален обектен клас именуван *top* няма „висшестоящ“ клас. Този клас задължително включва атрибут *objectClass*
- ◆ Атрибутите на клас *top* присъстват във всички записи на директорията

Концепция и архитектура на LDAP (7)

- ◆ Всеки запис в директорията има специален атрибут, наречен *objectClass*. Стойността на атрибута *objectClass* е списък от две или повече имена в схемата. Схемата определят какъв тип обект (и) представлява запис. Една от стойностите трябва да бъде или *top*, или *alias*. *Alias* се използва, ако записът е псевдоним за друг запис, в противен случай се използва *top*. Атрибутът *objectClass* определя какви атрибути трябва да има запис и какви може да има.
- ◆ *extensibleObject* – дава възможност всякакъв атрибут да бъде запазен в запис

Концепция и архитектура на LDAP (8)

- ♦ LDAP Data Interchange Format (LDIF) – за обработка на голям обем данни, т.е на много записи наведнъж

Формат:

dn: <distinguished name>

<attrtype> : <attrvalue>

<attrtype> : <attrvalue>

...

Концепция и архитектура на LDAP (9)

Пример за LDIF файл:

```
dn: o=ibm.com
```

```
objectclass: top
```

```
objectclass: organization
```

```
o: ibm.com
```

```
dn: ou=People, o=ibm.com
```

```
objectclass: organizationalUnit
```

```
ou: people
```

```
dn: ou=marketing, o=ibm.com
```

```
objectclass: organizationalUnit
```

```
ou: marketing
```

```
dn: cn=John Smith, ou=people, o=ibm.com
```

```
objectclass: top
```

```
objectclass: organizationalPerson
```

```
cn: John Smith
```

```
sn: Smith
```

```
givenname: John
```

```
uid: jsmith
```

```
ou: marketing
```

Концепция и архитектура на LDAP (10)

LDAP schema

◆ Клас на обект (*Objectclass*) – обозначава типа на обекта

- Типични типове обекти са: *person*, *organization*, *organizational unit*, *domain component* и *groupOfNames*

- има обектни класове, които определят връзката на обекта с другите обекти. Например клас *top* показва, че този обект има подчинени обекти под него в йерархична дървовидна структура

- обектните класове могат да бъдат декларирани като: *abstract*, *structural*, *auxiliary*

Концепция и архитектура на LDAP (11)

- Класовете на обектите на LDAP дефинират набор от стандартни атрибути, които се наричат задължителни атрибути (*must contain*) и незадължителни атрибути (*may contain*).

Пример за дефиниция на LDAP обект:

objectclass: top

objectclass: person

objectclass: organizationalPerson

objectclass: inetOrgPerson

objectclass: eDominoAccount

Концепция и архитектура на LDAP (12)

Пример:

objectclass: top

objectclasses=(2.5.6.0 NAME 'top' DESC 'Standard ObjectClass' ABSTRACT MUST (ObjectClass))

objectclass: person

objectclasses=(2.5.6.6 NAME 'person' DESC 'Defines entries that generically represent people.' SUP 'top' STRUCTURAL MUST (cn \$ sn) MAY (userPassword \$ telephoneNumber \$ seeAlso \$ description))

objectclass: organizationalPerson

objectclasses=(2.5.6.7 NAME 'organizationalPerson' DESC 'Defines entries for people employed by or associated with an organization.' SUP 'person' STRUCTURAL MAY (title \$ x121Address \$ registeredAddress \$ destinationIndicator \$ preferredDeliveryMethod \$ telexNumber \$ teletexTerminalIdentifier \$ internationalISDNNumber \$ facsimileTelephoneNumber \$ street \$ postalAddress \$ postalCode \$ postOfficeBox \$ physicalDeliveryOfficeName \$ ou \$ st \$ l))

Концепция и архитектура на LDAP (13)

objectclass: inetOrgPerson

```
objectclasses=( 2.16.840.1.113730.3.2.2 NAME 'inetOrgPerson' DESC 'Defines
entries representing people in an organizations enterprise network.' SUP
'organizationalPerson' STRUCTURAL MAY ( audio $ businessCategory $ carLicense $
departmentNumber $ employeeNumber $ employeeType $ givenName $ homePhone $
homePostalAddress $ initials $ jpegPhoto $ labeledURI $ mail $ manager $ mobile
$ pager $ photo $ preferredLanguage $ roomNumber $ secretary $ uid $
userCertificate $ userSMIMECertificate $ x500UniqueIdentifier $ displayName $ o
$ userPKCS12 ) )
```


Концепция и архитектура на LDAP (14)

OIDs са низ от цифри и са предназначени да бъдат глобално уникални (ISO). Те се формират, като се използва уникален цифров низ (например 1.3.4.7.4.17) и се добавят допълнителни цифри по уникален начин (като 1.3.4.7.4.17.1, 1.3.4.7.4.17.2, 1.3.4.7.4.17.3 и т.н.).

Фирма или организация може да придобие клон (*branch*) от някой корен (*root*) в дървото на OID. В терминологията на OIDs се използва *arc* вместо *branch*, и *vertex* вместо *root*. В горния пример клон е - 1.3.4.7.4.17).

След това организацията може да разшири дъгата (наречена поддъга), както е показано по-горе, за да създаде допълнителни OID и дъги.

Концепция и архитектура на LDAP (15)

Пример: OIDs на IBM

1 (ISO-assigned OID)

1.3 (ISO-identified organization)

1.3.18 (IBM)

1.3.18.0 (IBM Objects)

Концепция и архитектура на LDAP (16)

- Атрибути на обектите. Класът на обекта дефинира атрибутите и типа на данните съдържащи се в обекта.

Типични атрибути са: *cn (common name), sn (surname), givenName, mail, uid, userPassword*

Също като класовете на обектите и те са дефинирани с уникален OID номер.

attribute: name

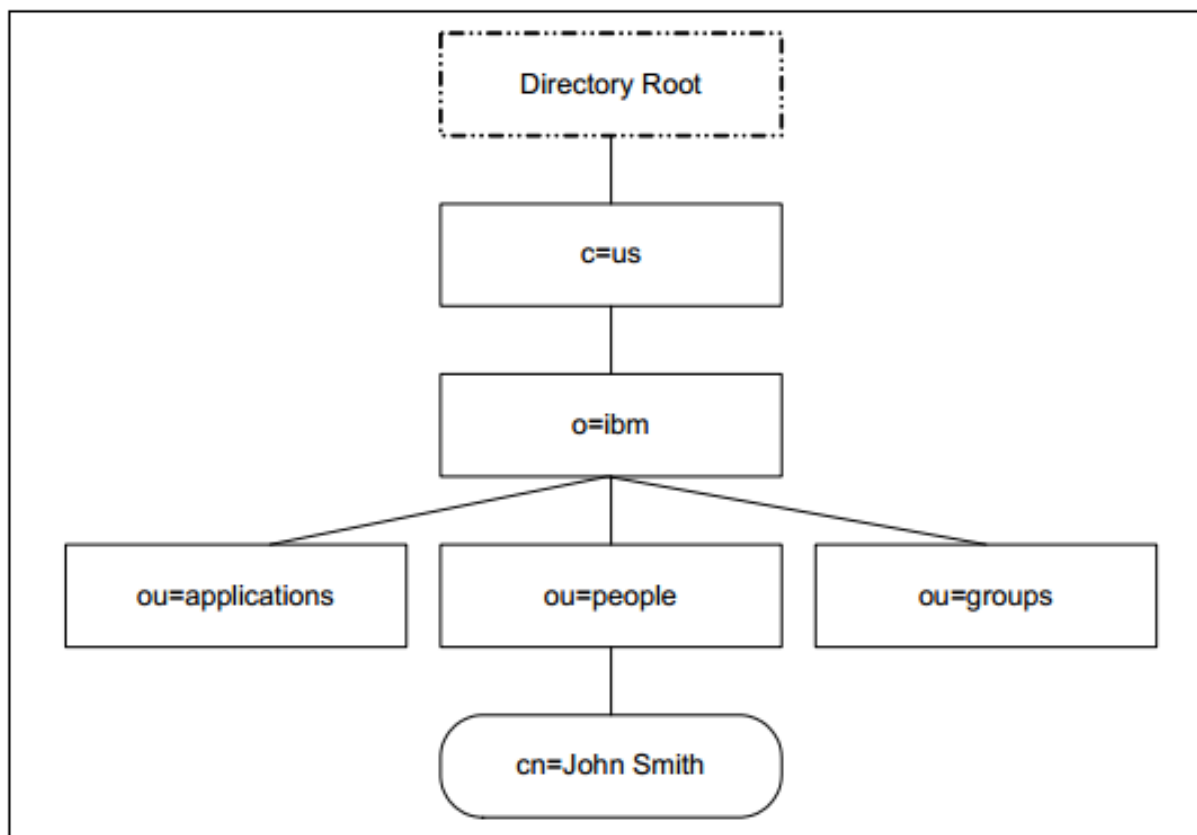
attributetypes=(2.5.4.41 NAME 'name' DESC 'The name attribute type is the attribute supertype from which string attribute types typically used for naming may be formed. It is unlikely that values of this type itself will occur in an entry.' EQUALITY 1.3.6.1.4.1.1466.109.114.2 SUBSTR 2.5.13.4 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 USAGE userApplications)

attribute: sn

attributetypes=(2.5.4.4 NAME ('sn' 'surName') DESC 'This is the X.500 surname attribute, which contains the family name of a person.' SUP 2.5.4.41 EQUALITY 2.5.13.2 ORDERING 2.5.13.3 SUBSTR 2.5.13.4 USAGE userApplications)

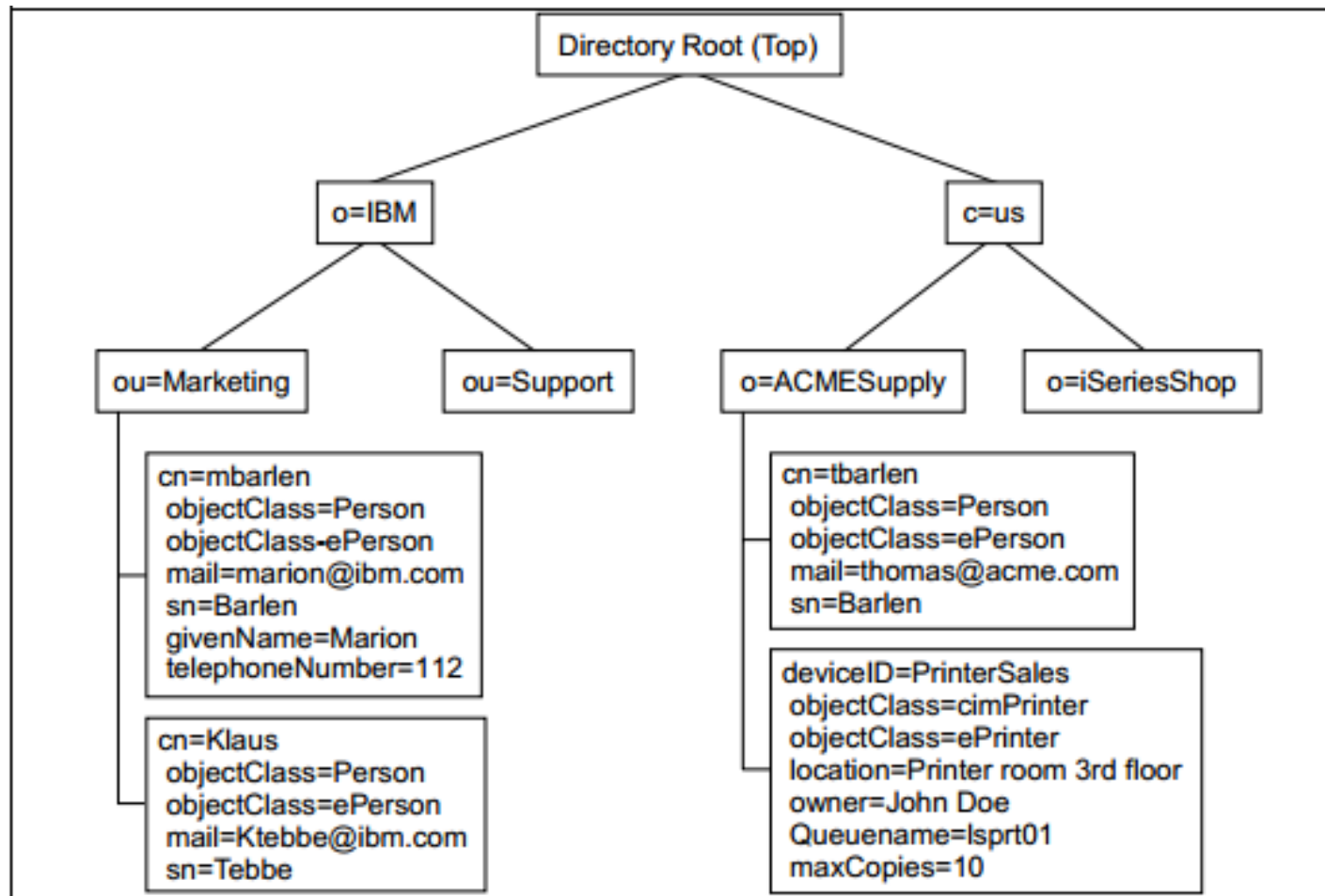
Концепция и архитектура на LDAP (17)

- ♦ Модел на имената в LDAP – организиран е във вид на дърво, наречено Directory Information Tree (DIT)



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Пример за Directory Information Tree (DIT)



доц. д-р инж. Росен Радков

Концепция и архитектура на LDAP (18)

- ◆ LDAP Distinguished Name (DNs)
- ◆ Relative Distinguished Name (RDN)

cn=Sandy Brown,ou=marketing,o=ibm,c=US

cn=Leslie Jones,ou=development,o=ibm,c=US

Синтаксис:

```
<name> ::= <name-component> ( <spaced-separator> )  
          | <name-component> <spaced-separator> <name>
```

```
<spaced-separator> ::= <optional-space>  
                       <separator>  
                       <optional-space>
```

```
<separator> ::=  ", " | ";"
```

```
<optional-space> ::= ( <CR> ) *( " " )
```

Концепция и архитектура на LDAP (19)

```
<name-component> ::= <attribute>
    | <attribute> <optional-space> "+"
    <optional-space> <name-component>

<attribute> ::= <string>
    | <key> <optional-space> "=" <optional-space> <string>

<key> ::= 1*( <keychar> ) | "OID." <oid> | "oid." <oid>
<keychar> ::= letters, numbers, and space

<oid> ::= <digitstring> | <digitstring> "." <oid>
<digitstring> ::= 1*<digit>
<digit> ::= digits 0-9

<string> ::= *( <stringchar> | <pair> )
    | ''' *( <stringchar> | <special> | <pair> ) '''
    | "#" <hex>

<special> ::= ",", " | "=" | <CR> | "+" | "<" | ">"
    | "#" | ";"

<pair> ::= "\" ( <special> | "\" | ''' )
<stringchar> ::= any character except <special> or "\" or '''

<hex> ::= 2*<hexchar>
<hexchar> ::= 0-9, a-f, A-F
```

Концепция и архитектура на LDAP (20)

- ◆ Функционален модел на LDAP

- **authentication:** *Bind, Unbind, Abandon*

- **query:** *Search* и *Compare*

За търсенето трябва да се определи начална точка и обхват: *baseObject*, *singleLevel* или *wholeSubtree*

Пример: *Find the postal address for cn=John Smith,o=IBM,c=DE*

- **update:** *Add, Delete, Modify, ModifyRDN*

Концепция и архитектура на LDAP (21)

- ◆ Модел за сигурност на LDAP - базиран е на операция: *Bind*
 - Authentication
 - Integrity
 - Confidentiality
 - Authorization

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков